

1. Test Design

1.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

PaiNamNae เป็นระบบสำหรับจองการเดินทางระหว่างผู้โดยสาร (Passenger) และผู้ขับขี่ (Driver) โดยผู้ขับขี่สามารถสร้างเส้นทางการเดินทาง (Route) และกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง จำนวนที่นั่ง และราคาต่อที่นั่ง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถทำการจองการเดินทางผ่านระบบได้

ภายในระบบมีฟังก์ชัน **Extra Charge** ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถกำหนดค่าบริการเพิ่มเติม (Additional Charges) สำหรับเส้นทางที่สร้างขึ้น เช่น ค่าขนสัมภาระ (Luggage) หรือบริการเสริมอื่น ๆ ผู้โดยสารสามารถเลือกบริการเสริมเหล่านี้ในระหว่างการจองการเดินทางได้ เมื่อผู้โดยสารเลือก Extra Charge ระบบจะทำการคำนวณราคาทั้งหมดของการจองโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย

- ราคาพื้นฐานของที่นั่ง (Base Price)
- ราคาค่าบริการเพิ่มเติม (Extra Charge Price)
- ราคารวมทั้งหมดของการจอง (Total Price)

ExtraCharge API รองรับการทำงานหลัก เช่น

- การสร้าง Route พร้อม Extra Charge โดยผู้ขับขี่
- การแสดงรายการ Extra Charge ของ Route
- การจองการเดินทางพร้อมเลือก Extra Charge
- การคำนวณราคาการจองโดยรวมค่าบริการเพิ่มเติม

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบการทำงานของ **ExtraCharge API** ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- ตรวจสอบว่าผู้ขับขี่สามารถสร้าง Route พร้อม Extra Charge ได้สำเร็จ

- ตรวจสอบว่าผู้โดยสารสามารถมองเห็น Extra Charge ของ Route ได้
- ตรวจสอบว่าระบบสามารถคำนวณราคาการจองรวม Extra Charge ได้ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าการจองที่ไม่มี Extra Charge จะไม่ถูกคิดค่าบริการเพิ่มเติม
- ตรวจสอบว่าระบบสามารถป้องกันการเลือก Extra Charge ที่ไม่มีอยู่ใน Route ได้
- ตรวจสอบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อคำขอได้ภายในเวลาที่กำหนด

การทดสอบนี้ใช้วิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (**Automated Testing**) เพื่อจำลองการทำงานของผู้ใช้ผ่าน REST API

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบในระดับ **User Acceptance Test (UAT)** โดยใช้เครื่องมือ **Robot Framework** ร่วมกับ **RequestsLibrary** เพื่อส่ง HTTP Request ไปยัง REST API ของระบบโดยตรง ซึ่งเป็นการทดสอบในรูปแบบ **Black-box Testing**

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. **Functional Testing** ทดสอบการทำงานของหลักของระบบ เช่น การสร้าง Route พร้อม Extra Charge และการจองการเดินทางที่มีการเลือกบริการเสริม
2. **Validation Testing** ทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น การเลือก Extra Charge ที่ไม่มีอยู่ในระบบ
3. **Performance Testing** ทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ API ในการสร้าง Booking

กระบวนการดำเนินการทดสอบมีขั้นตอนดังนี้:

- (1) สร้าง Session เชื่อมต่อกับ Backend Server
- (2) ทำการ Login เพื่อรับ Authentication Token
- (3) สร้าง Route พร้อม ExtraCharge
- (4) ส่งคำขอ (POST/GET) ไปยัง Booking API

- (5) ตรวจสอบ HTTP Status Code และผลลัพธ์ที่ตอบกลับ
- (6) ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณราคา
- (7) บันทึกผลการทดสอบ

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (2.50 GHz)
Installed RAM 16.0 GB (15.7 GB usable)
System type 64-bit operating system, x64-based processor

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Operating System: Windows 10
Backend Server: Node.js
Database: PostgreSQL
Testing Tool: Robot Framework 7.4.1 (Python 3.12.1 on win32)
robotframework-seleniumlibrary : 6.8.0
Web Browser: Microsoft Edge
Visual Code Studio

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

ชื่อ นายเจษฎา กองศักดิ์ รหัสนักศึกษา 663380248-7 section 1

4. Test Report

Test Scenario ID:		API-ExtraChargeAPI-001	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:		ExtraCharge API_Functional Testing	Tested by:	Chetsada Kongsak		
UAT Name:		ExtraCharge_API_Functional_Test	Version:	V2.0		
Date of Test:		3/3/2569				
Pre-requisite:		มี User ที่มี Role เป็น Driver และ Passenger ที่สามารถ login สำเร็จ Driver มี รถ (Vehicle) ในระบบ และยืนยันตัวตนแล้ว (DriverVerification) Route status = AVAILABLE Google API ทำงานปกติ Database พร้อมใช้งาน				
Description:		ทดสอบการทำงานหลักของ ExtraCharge API เช่น การสร้าง Route พร้อม ExtraCharge การดูข้อมูล Route และการจอง Route พร้อมค่าบริการเพิ่มเติม				
No.	Test Case and Steps		Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/auth/login (Driver)		200	200	Pass	
2	POST /api/routes (มี extraCharges)		201	201	Pass	Google Directions ต้องคืนค่า OK
3	GET /api/routes/{routeId}		200	200	Pass	ตรวจสอบ routeExtraCharge มี 1 รายการ
4	POST /api/auth/login (Passenger)		200	200	Pass	

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
5	POST /api/bookings (เลือก ExtraCharge)	201	201	Pass	ตรวจสอบการคำนวณราคา
6	ตรวจสอบ baseTotalPrice	แสดง 100	แสดง 100	Pass	
7	ตรวจสอบ extraTotalPrice	แสดง 200	แสดง 200	Pass	
8	ตรวจสอบ totalPrice	200	200	Pass	
9	POST /api/bookings (ไม่เลือก ExtraCharge)	201	201	Pass	
10	ตรวจสอบ extraTotalPrice	0	0	Pass	ไม่มีการเลือก extra
11	ตรวจสอบ totalPrice	แสดง 100	แสดง 100	Pass	base price เท่านั้น

Test Scenario ID:		API-ExtraChargeAPI-002	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:		ExtraCharge API – Validation & Business Rules	Tested by:	Chetsada Kongsak		
UAT Name:		ExtraCharge_API_Validation_Test	Version:	V2.0		
Date of Test:		3/3/2569				
Pre-requisite:		User มี account ในระบบ, Route มี extraCharge, API พร้อมใช้งาน				
Description:		ทดสอบการบังคับใช้กฎธุรกิจ เช่น การป้องกัน invalid extraCharge และ business rule validation				
No.	Test Case and Steps		Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/bookings (invalid extraCharge id)		400	400	Pass	ระบบป้องกัน extra ที่ไม่อยู่ใน route

Test Scenario ID:		API-ExtraChargeAPI-003	Project ID:	PaiNamNae	
Test Scenario Name:		ExtraCharge API – Performance Testing	Tested by:	Chetsada Kongsak	
UAT Name:		ExtraCharge_API_Performance_Test	Version:	V2.0	
Date of Test:		3/3/2569			
Pre-requisite:		Database พร้อมใช้งาน Server ทำงานปกติ			
Description:		ทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ Booking API และความเสถียรของระบบ			
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Create Booking – ตรวจสอบ Response Time	< 2 วินาที	< 2 วินาที	Pass	
2	Sequential GET Booking 5 ครั้ง	ไม่เกิด error	ไม่เกิด error	Pass	

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case	Pass	Fail	No run	Remark	Defect ID
API-ExtraChargeAPI-001	Functional	11	11	0	0	-	
API-ExtraChargeAPI-002	Validation	1	1	0	0	-	
API-ExtraChargeAPI-003	Performance	2	2	0	0	-	
รวม		14	14	0	0		